உணவைத் தாமே தயாரிக்கும் தன்மையுடைய தன்னூட்ட உயிரிகளாதலால் (autotrophs) அவற்றிற்குச் செரிமான மண்டலம் தேவையில்லை. உணவூட்டப் பொருட்கள், நீர் மற்றும் மின்பகு பொருட்களைப் புறச்சூழலிலிருந்து பெற்று இரத்தச் சுற்றோட்டத்தின் வழியாகச் செல்களில் கொண்டு சேர்ப்பது செரிமான மண்டலத்தின் முதன்மைப் பணி ஆகும்.

5.1 செரிமான மண்டலம்: (Digestive system)

உணவு உட்கொள்ளுதல், உணவிலுள்ள பெரிய மூலக்கூறுகளைச் சிறிய மூலக்கூறுகளாகச் சிதைத்தல் (செரித்தல்), இந்த மூலக்கூறுகளை இரத்தத்தினுள் உட்கிரகித்தல், உட்கிரகிக்கப்பட்ட பொருட்களைச் செல் உட்பொருட்களாக மாற்றுதல் (தன்மயமாதல்) மற்றும் செரிக்காத கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் ஆகியன செரித்தலின் பல்வேறு நிலைகள் ஆகும். செரிமான மண்டலத்தில் உணவுப்பாதை மற்றும் அதனைச் சார்ந்த சுரப்பிகள் உள்ளடங்கியுள்ளன.

5.1.1 உணவுப்பாதையின் அமைப்பு (Structure of the alimentary canal)

நீண்ட, தசையாலான உணவுப்பாதையானது முன்பக்கத்தில் வாயில் துவங்கிப் பின்பக்கத்தில் மலத்துளையில் முடிகிறது. உணவுப்பாதையில் வாய், வாய்க்குழி, தொண்டை, உணவுக்குழல், இரைப்பை, குடல், மலக்குடல் மற்றும் மலத்துளை ஆகியன அடங்கும். (படம் 5.1) வாயானது உணவைப் பெறும் பகுதியாகும் அது வாய்க்குழிக்குள் திறக்கிறது. வாய்க்குழியில் பற்கள், நாக்கு ஆகியவற்றின் மூலம் உணவு அரைக்கப்படுகின்றது. உமிழ்நீர்ச் சுரப்பிகளால் சுரக்கப்படும் உமிழ்நீரில் உள்ள நொதிகள் , வேதிய செரித்தலைத் துவக்குகின்றன.

ஒவ்வொரு பல்லும் தாடை எலும்பில் உள்ள குழியினுள் பதிந்துள்ள முறைக்குத் **தீக்கோடான்ட்** (Thecodont) என்று பெயர். மனிதன் உட்படப் பல பாலூட்டிகள் தன் வாழ்நாளில் இருமுறை பற்கள் முளைக்கும் தன்மையுடையன. இதற்கு **டைபியோடான்ட்** (Diphyodont) என்று பெயர். முதலில் தோன்றும் 20 தற்காலிகப் பால் பற்கள் (Milk teeth) உதிர்ந்து பின்னர் 32 நிரந்தரப் பற்கள் தோன்றும். நிரந்தரப் பற்களில் உளி வடிவ வெட்டும் பற்கள் (Incisors) (I), கூரிய கிழிக்கும் தன்மை கொண்ட கோரைப்பற்கள் (canines) (C), அரைத்தலுக்கான முன்கடைவாய் பற்கள் (Premolar) (PM) மற்றும் பின் கடைவாய் பற்கள் (Molar) (M) எனும் வகைகளில் உள்ள தன்மைக்கு **ஹெட்டிரோடான்ட்** (Heterodont) என்று பெயர். மேற்படி அமைவைக் குறிக்கும் மனிதனின் பற்சூத்திரம் 2123/ 2123 x 2 ஆகும்.

கால்சியம் மற்றும் மக்னீசியம் ஆகியவை பற்களின் மேல் படிந்து டார்டர் (tartar) அல்லது **கால்குலஸ்** (Calculus) என்னும் கடினமான படிவை ஏற்படுத்துகிறது. இந்தப் படிவிற்குப் பற்றுப்படலம். பிளேக் (Plaque) என்று பெயர். இந்தப் படிவை நீக்காவிடில், பல்லின், ஈறு மற்றும் எனாமல் பகுதிகளுக்கிடையில் உள்ள இடைவெளியில் இது பரவி வீக்கத்தைத் தோற்றுவிக்கும். இதற்கு **ஈறுவீக்க நோய்** (Gingivitis) என்று பெயர். ஈறுகள் சிவந்து ரத்தக் கசிவு ஏற்படுதல் மற்றும் வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுதல் ஆகியவை இந்நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும். உணவு மெல்லுதலில் பயன்படும் பற்களின் உறுதியான பகுதி **எனாமல்** ஆகும்.

தடித்த தசையிலான நாக்கு, வாய்க்குழியின் பின் முனையில் ஒட்டியும் முன் முனையில் ஒட்டாமலும் நன்கு அசையும் வண்ணம் உள்ளது. நாக்கின் பின்பகுதி வாய்க்குழியின் தரைப்பகுதியில் ஃபிரினுலம் (Frenulum) என்ற அமைப்பின் மூலம் ஒட்டப்பட்டுள்ளது. பொதுவாகப் பல்லை தூய்மைப்படுத்தும் அமைப்பான நாக்கு, உணவை உள்ளே தள்ளவும், மெல்லவும், உமிழ்நீருடன் கலக்கவும், விழுங்கவும் மற்றும் பேசவும் பயன்படும் ஒரு உறுப்பு ஆகும். நாக்கின் மேற்பரப்பில் சிறு முகிழ்ப்புகள் காணப்படுகின்றன. சுவை மொட்டுக்களையுடைய இவற்றுக்குப் **பாப்பில்லா** (Papillae) என்று பெயர்.

வாய்க்குழி, தொண்டை எனும் சிறிய பாதையில் திறக்கின்றது. இது உணவு மற்றும் காற்றைக் கடத்தும் பொதுப்பாதையாகும். உணவுக்குழலும் மூச்சுக்குழலும் தொண்டையில் திறக்கின்றன. தொண்டையின் பின்பகுதியில் உள்ள **கல்லட்** (Gullet) எனும் அகன்ற உணவுக்குழல் திறப்பின், வழியே உணவு உட்செலுத்தப்படுகின்றது. மூச்சுக்குழலின் திறப்பான **கிளாட்டிஸின்** (Glottis) மேற்பகுதியில் குருத்தெலும்பினாலான குரல்வளை மூடி (Epiglottis) உள்ளது. இது விழுங்கும் செயலின்

XI_Bio_Zoology_Ch05.indd 87 14-02-2020 2.25.03 PM